

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 247055 更换 DME 控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

信息： DME (DFI) 控制单元的调节



信息

如果更换了 DME (DFI) 控制单元，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对其进行编程。 这将使 DME (DFI) 控制单元适用于车辆、国家/地区型号和设备。

如有可能，在拆卸和更换 DME (DFI) 控制单元之前，应使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 获取车辆数据读数。

请优先遵照 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明，如有不一致，请务必以检测仪中的说明为准。 在更高的软件版本中可能有所不同。



信息

如果无法以指定车速行驶，则可以通过相对于指定车速增加发动机负荷来实现自适应范围 **1** 到 **5**。 要完成自适应，必须达到规定的燃油吞吐量。

指定时间为累积 **15** 秒，即举例来说，可以将此时间拆分为 **5 + 5 + 5** 秒。



信息

在燃油系统中更换以下部件之一时 **>> DME (DFI) 控制单元和/或高压泵（同时在更换发动机时）<<**，必须使 DME (DFI) 控制单元中的自适应再次适应此系统。

在完成自适应之前发动机可能会运转不平稳。

发动机性能可能也会明显降低。

必须按照以下正确顺序来进行燃油高压控制系统的自适应：

1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接到车辆并启动。
2. 选择车辆类型和 **DME/DFI** 控制单元。
3. 选择 **“Actual values, input signals”**（实际值/输入信号）菜单并按 **>>**。
4. “Actual values”（实际值） **“B_Fuel”**（**B_燃油**）、 **“T_Temperature”**（**T_温度**）



警告

路试时车辆连接检测仪

- 妨碍驾驶员的正常驾驶/导致车辆在路试时偏离行驶路线
- 有可能对道路上的其他人员造成伤害

- 车辆连接检测仪并将检测仪打开时，应排布诊断电缆，以使驾驶员免受影响。
- 应由另一人读取检测仪显示的值。
- 车辆的转速和车速范围必须符合按照道路交通规定制定的文件中的规定，并只能在道路、天气和交通状况适合的情况下才可驾驶车辆。

5. 选择所需的项目并按 **>>**：

5.1. 发动机温度

5.2. 燃油高压自适应范围 1

5.3. 燃油高压自适应范围 2

5.4. 燃油高压自适应范围 3

6. 启动车辆并使发动机预热。在试驾期间，发动机温度至少为 **55 °C** 时（请查看检测仪值以获得**发动机温度**），请逐步使发动机转速范围超过 **2000 rpm**，然后将其从在负荷下操作切换到超速，并将此操作条件至少保持 **5 秒**。 **>>**已完成**泄漏自适应**。此值**不能在实际值**下读出。
7. **燃油高压自适应范围 1** 必须实现：逐步接近 **60 - 85 km/h** 的速度范围，并将此速度范围至少保持 **15 秒**。值每向上或向下变化 **1.00** 时，检测仪都会出现相应显示。 **>>** 这样即说明**范围 1** 的自适应已完成。
8. **燃油高压自适应范围 2** 必须实现：逐步接近 **120 - 140 km/h** 的速度范围，并将此速度范围至少保持 **15 秒**。值每向上或向下变化 **1.00** 时，检测仪都会出现相应显示。 **>>** 这样即说明**范围 2** 的自适应已完成。
9. **范围 3、4、5 内的燃油高压自适应**这些范围不需要在自适应驾驶时实现。
 - 9.1. 范围 3 需要以 **210 - 220 km/h** 的速度范围持续驾驶 **15 秒**。 **>>****不需要**进行自适应驾驶。
 - 9.2. 范围 4 要求多次满载加速，每次持续约 **10 秒**（发动机转速应超过 **4000 rpm**）。 **>>** **不需要**进行自适应驾驶。

10. 范围 1 和范围 2 完成自适应后，值必须介于 0.75 和 1.25 之间。如果值为 < 0.75 或 > 1.25 ，则 DME (DFI) 控制单元中会输入故障。如果值在规定的范围内，则还必须进行距离约为 15 km 的试驾（如果可行，>>请将高速公路、越野和城市道路驾驶这三种方式相结合）。驾驶时涵盖不同的负载并使用不同的转速范围，这一点是很重要的。
11. 如果范围 1 和 2 没有包含在规定的范围内，则必须读取故障记忆并纠正故障条目出现的原因。
12. 试驾后，请检查故障记忆。如果已存储故障，则必须纠正故障条目出现的原因。

为 DME 控制单元编程

设定新 DME 控制单元



信息

由于更高版本的检测仪的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的，**PIWIS 检测仪 II 9818** 中可能还会出现不同的文字或附加信息。



信息

例如，设定 DME、前端电子设备（前部 BCM）、后端电子设备（后部 BCM）、电子转向锁 (ELV) 控制单元或遥控器（车匙）需要所有遥控器（车匙）。

未在这一设定过程中进行设定的遥控器（钥匙）将再无法被车辆识别。

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。

1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须先连接到车辆，然后再启动该系统检测仪。使用原装遥控器打开点火开关。
2. 选择车型。
3. 用光标键选择 **DME** 并按 **F12**。
4. 用光标键选择 “**Control unit replacement**”（控制单元更换）并按 **F12**。

5. 用光标键选择 **“Read out values”**（读取值）（车辆数据），并按 **F12**。
6. 检测仪屏幕上出现消息 **“Values were read out”**（值已读出）。
7. 关闭点火开关并更换控制单元。 → 247019 拆卸和安装 DME 控制单元
8. 安装新的 DME 控制单元之后，选择 **“Write values”**（写入值）（在 **“Control unit replacement”**（控制单元更换）菜单中）以重新加载读取的数据。
9. 切换至 **“Programming”**（编程）菜单。
10. 选择 **“Automatic programming”**（自动编程），然后按 **F12**。



信息

DME 编程完成后，雨刷器即启动。

- 不要将任何物体放置在挡风玻璃上。
- 编程过程中不要接触挡风玻璃。

11. 关闭点火装置并重新打开。
12. 返回检测仪的 **“Start”**（开始）页面。
13. 在开始页面上选择 **“Online teaching function”**（在线设定功能）菜单。
14. 选择车辆并按 **F12**。将读取车辆数据。
15. 显示车辆识别号 (VIN)。必要时改变车辆识别号。
16. 输入维修单编号并按 **F12**。
17. 输入 PPN 用户名和密码。 **F12**。
18. 执行登录。
19. 检测仪显示信息 **“Login successful”**（登录成功）。按 **F12**。
20. 按照检测仪上的说明选择所需菜单。
21. 成功完成设定过程后，检测仪将显示以下状态，例如：

2 keys taught（2 把钥匙已设定）

Front BCM: taught（前 BCM：已设定）

ELV: taught（ELV：已设定）

Rear BCM: taught (后 BCM: 已设定)

DME: taught (DME: 已设定)

Overall vehicle status: taught (整车状态: 已设定)

22. **F12**。

23. 按 **“EXIT” (退出)** 退出 **“Online teaching function” (在线设定功能)**，然后在开始页面上选择车型。

24. 对于节气门 (电子油门) 的学习和自适应程序，在不起动发动机的情况下先关闭点火开关，然后再打开点火开关 **60 秒**。不要操纵油门踏板。再次关闭点火开关至少 **10 秒钟**。打开点火开关。这就完成了节气门调节单元的自适应过程，设定过程结束。

25. 按 **F7** **“Read all fault memories and erase if required” (读取所有故障记忆并在需要时清除)**，然后删除所有故障。

26. 在路试过程中执行 DME 控制单元自适应，并重新读取故障记忆。

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99